

מיקום

יהי R חוג (עם יחידה, לא בהכרח קומוטטיבי), ו- $S \subseteq Z(R)$ קבוצה. נבנה חוג $R \subseteq Q$ שבו חברי S הפיכים.

נניח שקיים חוג כזה. אז איברי S הם רגולרים ($s \in S$ רגולרי אם $x=0 \Leftrightarrow sx=0$ ו- $x=0 \Leftrightarrow xs=0$). כלומר s לא מחלק אפס.

הוכחה

נניח $ax=0$, אז $x=a^{-1}ax=a^{-1} \cdot 0=0$ כאשר $a^{-1} \in Q$.

הערה

מכפלה של איברים הפיכים היא איבר הפיך.

סיכום

R חוג כלשהו. $S \subseteq Z(R)$ קבוצה סגורה לכפל של איברים רגולריים, $1 \in S$.

מטרה

לבנות חוג המכיל את R שבו איברי R הפיכים. נגדיר יחס שקילות על $S \times R$ כך:

$$\begin{aligned} (s, a) &\sim (s', a') \\ &\Updownarrow \\ s'a &= sa' \end{aligned}$$

תרגיל: להוכיח שזה יחס שקילות

הערה: זה לא עובד אם איברי S לא רגולריים (למרות שיש דרך אחרת שכן עובדת)

את מחלקות השקילות נסמן $[(s, a)] := s^{-1}a$ (זה $\frac{a}{s}$). נסמן

$$S^{-1}R = \left\{ s^{-1}a \mid \begin{array}{l} s \in S \\ a \in R \end{array} \right\} = S \times R / \sim$$

נגדיר על $S^{-1}R$ פעולת חיבור

$$s^{-1}a + s'^{-1}a' = (ss')^{-1}(s'a + sa')$$

צריך לבדוק שהפעולה מוגדרת היטב! כלומר $s_1 a = sa_1 \Leftrightarrow s^{-1}a = s_1^{-1}a_1$ **תרגיל:** לבדוק.

הפעולה: קומוטטיבית $\sqrt{\quad}$

אסוציאטיבית - תרגיל

הערה: נסמן $0 = 1^{-1}0$. כל האיברים $s^{-1}0$ שווים זה לזה.

$$s^{-1}a + 1^{-1}0 = (s \cdot 1)^{-1} \cdot (1 \cdot a + 0 \cdot s) = s^{-1}a$$

יש נגדי: $-(s^{-1}a) = s^{-1}(-a)$

הוכחנו: $(S^{-1}R, +, 0)$ חבורה אבלית

הגדרת הכפל

$$s^{-1}a \cdot s'^{-1}a' = (ss')^{-1} \cdot (aa')$$

צריך לבדוק שהפעולה מוגדרת היטב.

הפעולה אסוציאטיבית.

האיבר $1 = 1^{-1} \cdot 1 = s^{-1} \cdot s$ הוא איבר יחידה.

בדיקה נוספת: דיסטריביטיות.

בנינו: $(S^{-1}R; +, \cdot; 0, 1)$ חוג.

נגדיר הומומורפיזם $R \xrightarrow{\varphi} S^{-1}R$ לפי $a \mapsto 1^{-1}a$. נבדוק שזה הומומורפיזם:

$$\varphi(a + b) = 1^{-1}(a + b)$$

$$\varphi(a) + \varphi(b) = 1^{-1}a + 1^{-1}b = (1 \cdot 1)^{-1}(1 \cdot a + 1 \cdot b) = 1^{-1}(a + b)$$

$$\varphi(a) \cdot \varphi(b) = 1^{-1}a \cdot 1^{-1}b = (1 \cdot 1)^{-1}(ab) = 1^{-1}(ab) = \varphi(ab)$$

$$\varphi(1) = 1^{-1}1 = 1 \in S^{-1}R$$

נחשב את הגרעין של φ : לאיזה $a \in R$,

$$\varphi(a) = 1^{-1}a = 0 = 1^{-1}0$$

$\Downarrow$

$$(1, a) \sim (1, 0)$$

$\Updownarrow$

$$a = 1 \cdot a = 1 \cdot 0 = 0$$

$$\ker \varphi = \{0\} \triangleleft R$$

ולכן φ חח"ע. אפשר לזהות את R עם התמונה $\varphi(R)$ וכך $R \cong \varphi(R) \subseteq S^{-1}R$.

$$\text{נניח } s \in S. \varphi(s) = 1^{-1} \cdot s \left(= \frac{s}{1} \right)$$

$$1^{-1}s \cdot s^{-1}1 = (1 \cdot s)^{-1}(s \cdot 1) = s^{-1}s = 1$$

לכן כל איברי S הפיכים בחוג החדש.

$$s^{-1}a = \frac{a}{s} \text{ מעכשיו נסמן}$$

דוגמה

$$S = \{2^i\} \quad R = \mathbb{Z}$$

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{n}{2^i} \right\} \subseteq \mathbb{Q}$$

דוגמה דומה

$$S = \{4^i\} \quad R = \mathbb{Z}$$

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{n}{4^i} \right\} \subseteq \mathbb{Q}$$

$\Leftarrow$ הצלחנו להפוך את 2 למרות ש $2 \notin S$

המשימה הבאה

להבין את הקשר בין אידיאלים של A לאידיאלים של $S^{-1}A$

הערה

לכל $A \triangleleft S^{-1}R$,

$$\left\{ a \in R \mid \frac{a}{1} \in A \right\} = A \cap R \triangleleft R$$

$$6\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$$

$$6\mathbb{Z} \left(\frac{1}{2} \right) \triangleleft \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2} \right]$$

$$3\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$$

$$3\mathbb{Z} \left(\frac{1}{2} \right) \triangleleft \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2} \right]$$

הערה

יהי $I \triangleleft R$. נבנה $S^{-1}I = \left\{ \frac{a}{s} \mid \begin{matrix} a \in I \\ s \in S \end{matrix} \right\}$. זהו אידיאל של $\boxed{S^{-1}R}$.

הוכחה

$$S^{-1}I \neq \emptyset \text{ כי } \frac{0}{1} \in S^{-1}I$$

$$\frac{a}{s} + \frac{a'}{s'} = \frac{sa' + s'a}{ss'} \in S^{-1}I$$

$$\begin{aligned} & sa' \in I \text{ כי } I \text{ אידיאל.} \\ & -\frac{a}{s} = \frac{-a}{s} \text{ חיסור } -s'a \in I \\ & \frac{a}{s} \in S^{-1}I \text{ נניח כפל:} \end{aligned}$$

$$\frac{x}{s'} \in S^{-1}R$$

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{x}{s'} = \frac{ax}{s \cdot s'} \in S^{-1}I$$

לכן יש העתקות בין אידיאלים של $S^{-1}R$ לאידיאלים של $(I \mapsto S^{-1}I)R$ וגם בכיוון ההפוך $(A \mapsto A \cap R)$.

טענה

אם $R \cap A \neq 0$ אז $0 \neq A \triangleleft S^{-1}R$

הוכחה

לפי ההנחה $0 \neq \frac{a}{s} \in A$ כאשר $s \in S, 0 \neq a \in R$

$$0 \neq \frac{a}{1} \in A \cap R \Leftrightarrow \frac{a}{1} = \frac{sa}{s} = \frac{s}{1} \cdot \overbrace{\frac{a}{s}}^{\in I} \in A$$

טענה

1. אם $S^{-1}I \triangleleft S^{-1}R$ אז $I \cap S = \emptyset$ ו $I \triangleleft R$

2. אם $S \cap A = S \cap (A \cap R) = \emptyset$ אז $A \triangleleft S^{-1}R$

הוכחה

1. צריך להוכיח ש $1 \notin S^{-1}I$, כלומר לא קיימים $\frac{a}{s} \in S^{-1}I$ כך ש $\frac{1}{1} = \frac{a}{s}$. כלומר לא קיים $s \in S$ ו $a \in I$ - אבל זה הנתון.

2. נראה שאם $S \cap A \neq \emptyset$ אז $A = S^{-1}R$

אם $S \cap A \neq \emptyset$ אז יש $s \in S \cap A$ ואז $\frac{s}{1} \in A \Leftrightarrow \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{1} \in A \Leftrightarrow 1 = \frac{1}{s} \in A$ לא אמיתי.

הערה

אם $S^{-1}I = S^{-1}R$ אז $I \cap S \neq \emptyset$ לפי 2.

טענה

לכל $A \triangleleft S^{-1}R$, $A = S^{-1}(R \cap A)$

מסקנה

• $\leftarrow$ חח"ע

• $\rightarrow$ על

הוכחת הטענה

יהי $A \triangleleft S^{-1}R$. ברור ש $A \cap R \subseteq A$ ולכן $S^{-1}(A \cap R) \subseteq S^{-1}A = A$.
בכיוון ההפוך יהי $\frac{a}{s} \in A$ כאשר $s \in S, a \in R$.

$$R \ni \frac{a}{1} = \frac{sa}{1 \cdot s} = \frac{s}{1} \cdot \frac{a}{s} \in A$$

כלומר $\frac{a}{s} \in s^{-1}(A \cap R)$ לכן $\frac{a}{1} \in A \cap R$.